

# Лекция 4

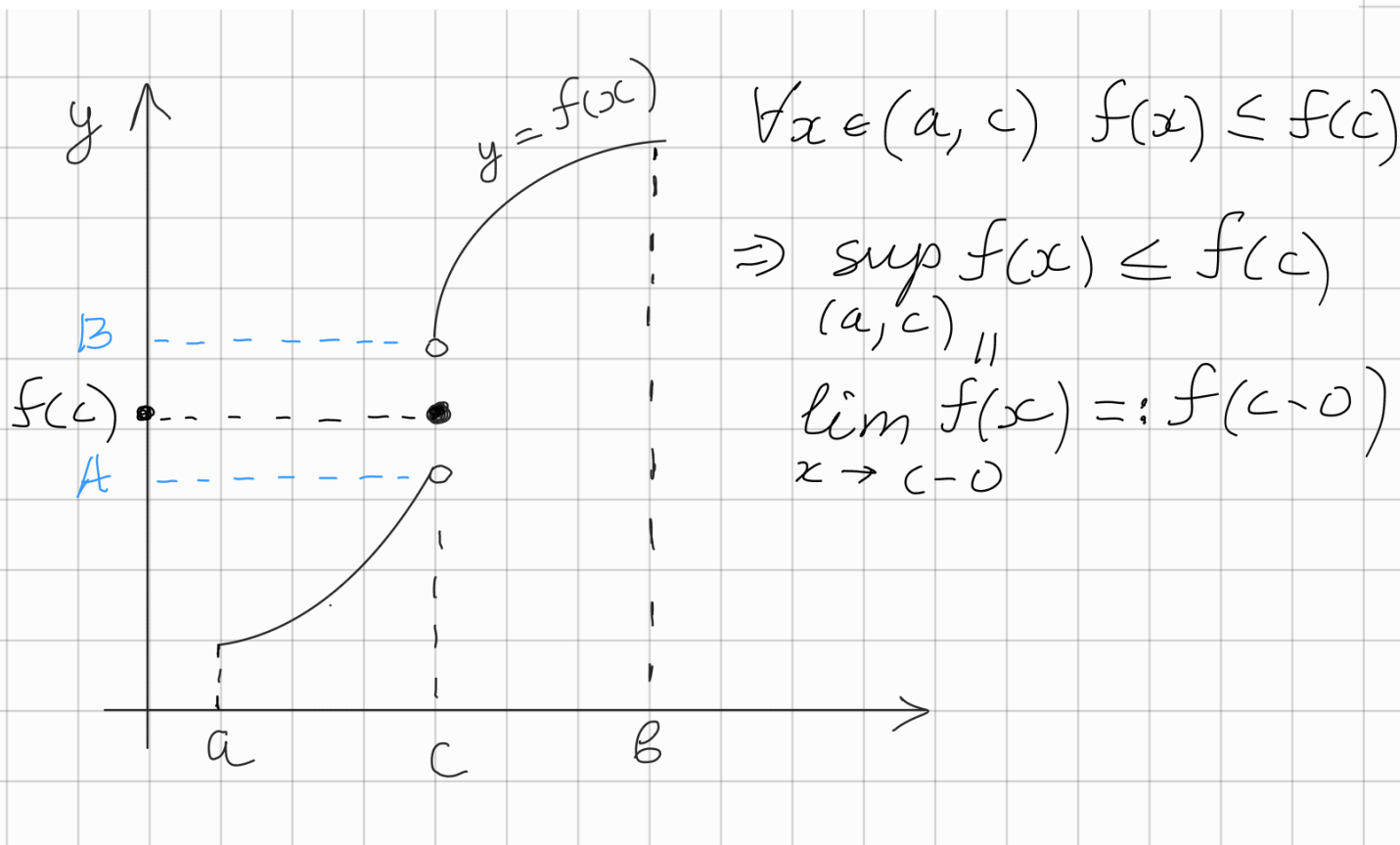
**Теорема** (о пределах монотонной функции).

Пусть  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . Если функция  $f$  нестрого возрастает на  $(a, b)$ , то существуют  $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$  и  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$ .

В случае нестрого убывания  $\sup$  и  $\inf$  меняются местами.

**Следствие 1.** Пусть функция  $f$  монотонна на  $(a, b)$  и  $c \in (a, b)$ . Тогда существуют конечные пределы  $f(c-0)$  и  $f(c+0)$ , причем  $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$ , если  $f$  нестрого возрастает на  $(a, b)$ , и  $f(c-0) \geq f(c) \geq f(c+0)$ , если  $f$  нестрого убывает.

▲ Если  $f$  нестрого возрастает на  $(a, b)$ , то  $f(c-0) = \sup_{(a, c)} f(x) \leq f(c)$ . Аналогично для предела справа. ■



**Следствие 2.** Если функция  $f$  монотонна на промежутке  $I$  и  $f(I)$  — промежуток, то  $f$  непрерывна на  $I$ .

**Теорема** (об обратной функции). Если функция  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  строго монотонна и непрерывна на промежутке  $I$ , то  $f(I)$  — промежуток,  $f$  — биекция  $I$  на  $f(I)$  и обратная функция  $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$  также строго монотонна и непрерывна.

▲  $f: I \rightarrow f(I)$  сюръекция (по определению) и инъекция (в силу строгой монотонности)  $\Rightarrow f: I \rightarrow f(I)$  биекция  
 $\Rightarrow \exists f^{-1}: f(I) \rightarrow I$   
 $f(I)$  — промежуток (по свойству и теореме о пром. зн.)

Пусть  $f$  строго возрастает на  $I$ .  
Покажем, что  $f^{-1}$  строго возр-ет на  $f(I)$   
(имеет тот же тип монот-ти)

$$\exists x_1, x_2 \in I \quad \begin{matrix} y_1 < y_2 \\ f(x_1) = y_1 \quad f(x_2) = y_2 \\ x_1 \geq x_2 \end{matrix} \xRightarrow{f \text{ не убывает}} \begin{matrix} x_1 \\ f(x_1) \geq f(x_2) \\ y_1 \geq y_2 \end{matrix} \quad !!!$$

A graph illustrating the relationship between the exponential function  $y = \exp x$  and the natural logarithm function  $y = \ln x$ . The graph shows the curves  $y = \exp x$  and  $y = \ln x$  intersecting at the point  $(1, 1)$  on the line  $y = x$ , which is the line of symmetry for these inverse functions. The axes are labeled  $x$  and  $y$ , and the origin is marked with  $0$ . The point  $1$  is marked on both axes.

$$f^{-1}: (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(y) = \ln y$$

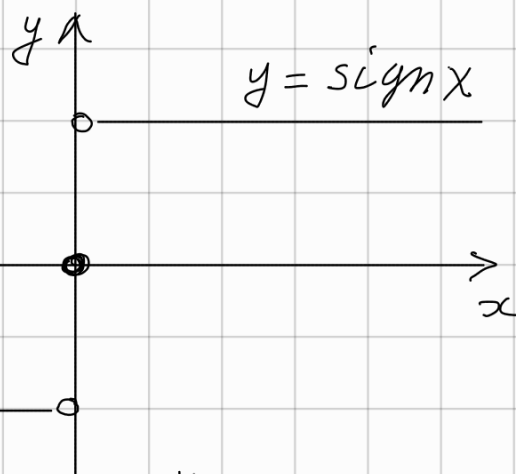
Если  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  не является непрерывной в точке  $a \in E$ , то говорят, что  $f$  *разрывна* (имеет разрыв) в точке  $a$ , а точку  $a$  называют *точкой разрыва* функции  $f$ .

Пусть функция задана в проколотой окрестности точки  $a$ . Если существуют конечные пределы  $f(a-0)$  и  $f(a+0)$ , но не все числа  $f(a-0)$ ,  $f(a+0)$  и  $f(a)$  равны между собой (случай, когда  $f$  не определена в самой точке  $a$  тоже допускается), то  $a$  называется *точкой разрыва I рода*. В противном случае, т.е. если хотя бы один из односторонних пределов бесконечен или не существует, то  $a$  называется *точкой разрыва II рода* функции  $f$ .

Если  $a$  — точка разрыва I рода и  $f(a-0) = f(a+0)$ , то  $a$  называется *точкой устранимого разрыва* функции  $f$ .

Примеры 1)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   $f(x) = \text{sign } x$

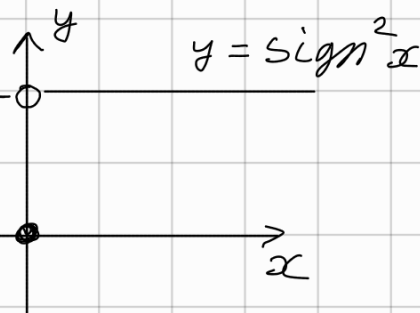
$$\text{sign } x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$



$$f(+0) = 1 \neq f(-0) = -1$$

$x=0$  — (·) разрыва I рода

2)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   $f(x) = \text{sign}^2 x$

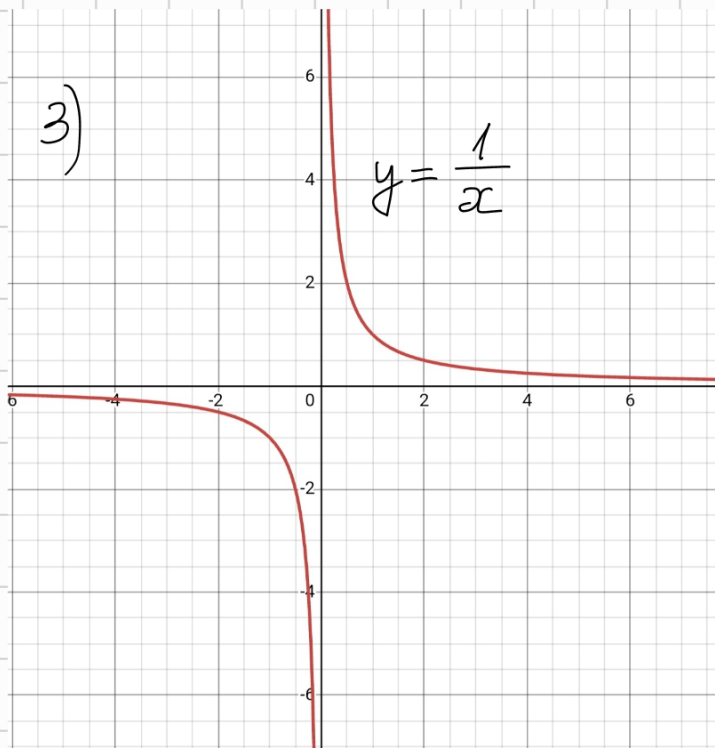


$$f(+0) = f(-0) = 1 \neq f(0)$$

$x=0$  — (·) устранимого разрыва

3)

$$y = \frac{1}{x}$$



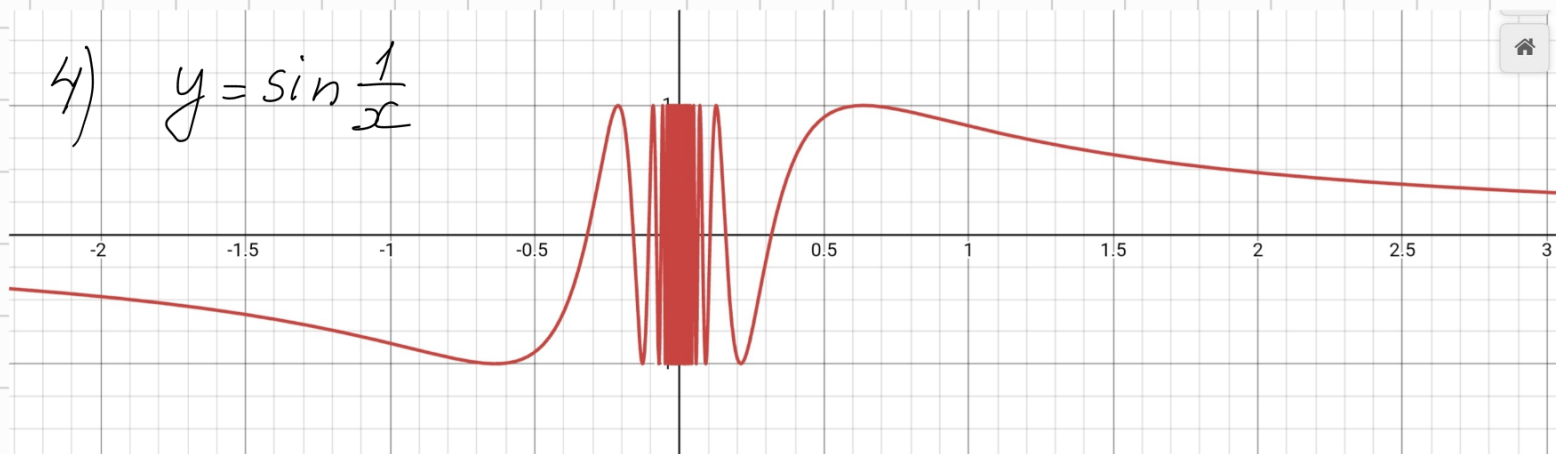
$$f(+0) = +\infty$$

$$f(-0) = -\infty$$

$x=0$  — (·) разрыва II рода



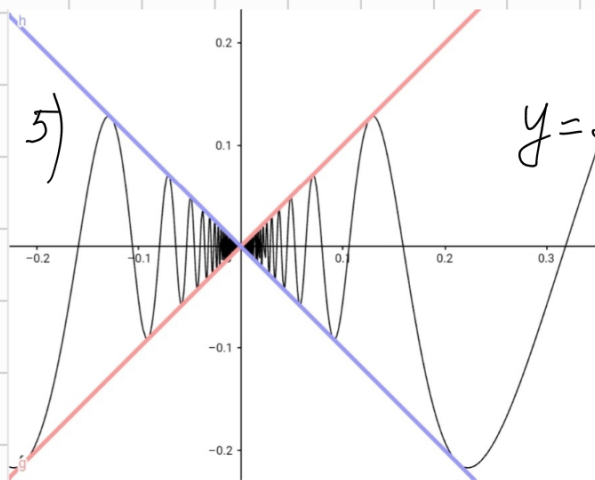
4)  $y = \sin \frac{1}{x}$



$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \rightarrow 0 \text{ и } x_n > 0 \quad f(x_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \rightarrow 1$$

$$x'_n = \frac{1}{\pi n} \rightarrow 0 \text{ и } x'_n > 0 \quad f(x'_n) = \sin \pi n = 0 \rightarrow 0$$

По опр предела по Тейлор  $\Rightarrow \nexists f(+0)$   
 Сл-но,  $x=0$  - (·) разрыва II рода



$$y = x \cdot \sin \frac{1}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \overbrace{x \cdot \sin \frac{1}{x}}^{\text{оп}} = 0$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

непрер в (·)  $x=0$  (всюду)

**Пример.** Доказать, что функция

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x - \text{рациональное число,} \\ 0, & \text{если } x - \text{иррациональное число,} \end{cases}$$

разрывна в каждой точке.

▲ Пусть  $a \in \mathbb{R}$ . Рассмотрим сходящиеся к  $a$  последовательности рациональных чисел  $\{x_n\}$  и иррациональных чисел  $\{x'_n\}$ , такие что  $x_n, x'_n > a$ . Например, можно взять  $x_n = \frac{[na]+1}{n}$  и  $x'_n = a + \frac{\sigma}{n}$  ( $\sigma = 1$ , если  $a \notin \mathbb{Q}$ , и  $\sigma = \sqrt{2}$ , если  $a \in \mathbb{Q}$ ). Тогда  $D(x_n) \rightarrow 1$  и  $D(x'_n) \rightarrow 0$ . Поэтому не существует предела  $D(a+0)$ . Аналогично доказывается, что не существует предела  $D(a-0)$ . Это означает, что функция  $D$  разрывна в точке  $a$ , причем разрыв II рода. ■

**Следствие 3.** Если функция  $f$  монотонна на конечном или бесконечном интервале  $(a, b)$ , то  $f$  может иметь на  $(a, b)$  разрывы только I рода.

## Приведём достат. условия суц-я предела композиции

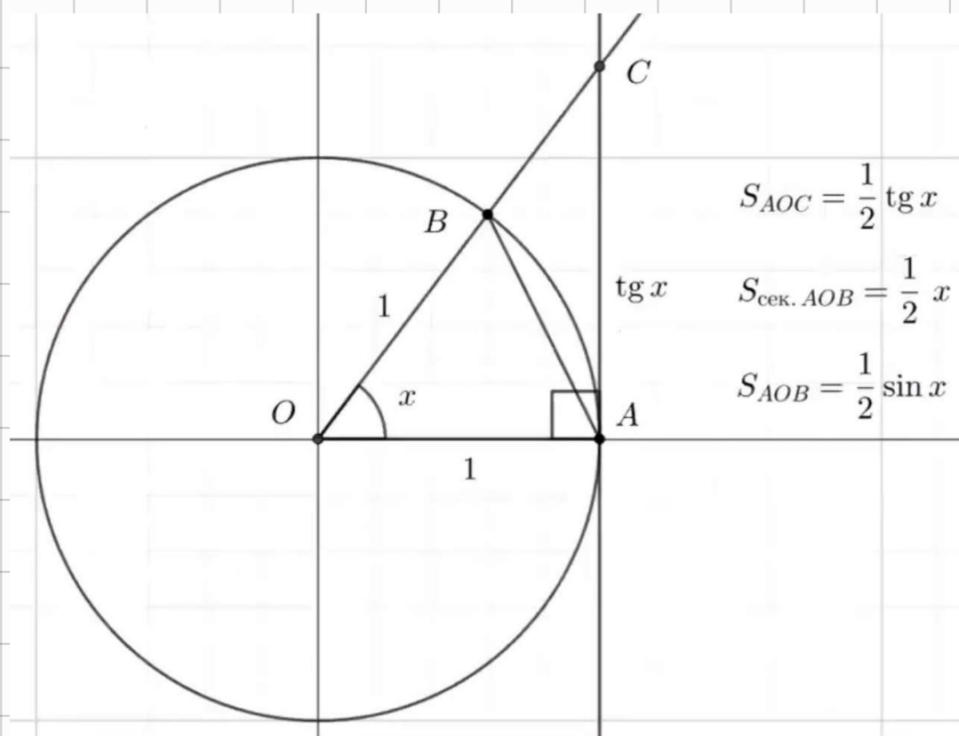
**Лемма** (предел композиции). Пусть  $E, D \subset \mathbb{R}$ , и функции  $f: E \rightarrow D$ ,  $g: D \rightarrow \mathbb{R}$  такие что  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  и  $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$ . Пусть выполнено хотя бы одно из следующих условий:

- 1)  $f(x) \neq b$  в некоторой проколотой окрестности  $a$ ,
- 2)  $g(b) = c$ .

Тогда  $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c = \lim_{y \rightarrow b} g(y)$ .

## Замечательные пределы

**Теорема** (1-й замечательный предел).  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ .



Справедливо неравенство  $0 < S_{\triangle AOB} < S_{\text{сек. } AOB} < S_{\triangle AOC}$  ( $S_{\text{сек. } AOB}$  — площадь сектора  $AOB$  окружности), т.е.

$$0 < \frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x \Leftrightarrow 0 < \sin x < x < \operatorname{tg} x.$$

Из неравенств  $\sin x < x$  и  $x < \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$  вытекает, что  $\frac{\sin x}{x} < 1$  и  $\frac{\sin x}{x} > \cos x$ . Из этих оценок следует, что

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \text{ при } x \in (0, \pi/2).$$

Поскольку функции  $\frac{\sin x}{x}$ ,  $\cos x$  и  $1$  — четные, то последнее неравенство выполняется и для  $x \in (-\pi/2, 0)$ . Далее,  $\cos x$  непрерывен в нуле, т.е.  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos 0 = 1$ . Тогда из полученного неравенства в силу леммы о зажатой функции следует доказываемое равенство.

**Замечание.** В ходе вычислений было доказано неравенство  $0 < \frac{\sin x}{x} < 1$ , если  $x \in (-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2) \Rightarrow \forall x \in (-\pi/2, \pi/2): |\sin x| \leq |x|$ . Если  $|x| \geq \pi/2$ , то неравенство  $|\sin x| < |x|$  очевидно, так как  $\pi/2 > 1$ , а  $|\sin x| \leq 1 \forall x$ . Таким образом,  $\forall x \in \mathbb{R}: |\sin x| \leq |x|$ .

**Теорема** (2-й замечательный предел).  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ .

▲ Пусть  $x \in (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$ , тогда  $n \leq \frac{1}{x} < n+1$ , а значит,

$$c_n := \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq (1+x)^{1/x} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} =: b_n.$$

Имеем  $b_n \rightarrow e$  и т.к.  $c_n = \frac{1}{1+\frac{1}{n+1}} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$ , то также  $c_n \rightarrow e$ .

Если  $x < 0$ , то  $(1+x)^{1/x} = \frac{1}{(1-|x|)^{1/|x|}}$ . Пусть  $x \in (-\frac{1}{n}, -\frac{1}{n+1}]$ , тогда

$$a_n := \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n} \leq \frac{1}{(1-|x|)^{1/|x|}} \leq \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n+1}} =: d_n$$

Имеем  $a_n = \frac{1}{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$  и  $d_n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^2 \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n$

Откуда по определению предела следует, что  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ . ■

Из непрерывности логарифма получаем (см. семинар 3)

**Следствие 1.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ .

**Следствие 2.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ .

▲ В пределе  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$  сделаем замену  $y = e^x - 1$ . Тогда  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} = 1$ . ■

## Сравнение функций.

**Определение.** Пусть функции  $f$  и  $g$  определены в некоторой проколотой окрестности  $a \in \mathbb{R}$  и не обращаются в 0 в этой окрестности.

Говорят, что функции  $f$  и  $g$  эквивалентны при  $x \rightarrow a$ , если  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ .  
Пишут  $f(x) \sim g(x)$  при  $x \rightarrow a$ .

Говорят, что функция  $f$  является бесконечно малой относительно функции  $g$  при  $x \rightarrow a$ , если  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ . Пишут  $f(x) = o(g(x))$  при  $x \rightarrow a$ .

Говорят, что функция  $f$  ограничена относительно функции  $g$  при  $x \rightarrow a$ , если  $\exists C > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \dot{U}_\delta(a) \left( \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq C \right)$ . Пишут  $f(x) = O(g(x))$  при  $x \rightarrow a$ .

Примеры

1)  $\sin x \sim x$  при  $x \rightarrow 0$

$\ln(1+x) \sim x$  при  $x \rightarrow 0$

$e^x - 1 \sim x$  при  $x \rightarrow 0$

2) Пусть  $n, k \in \mathbb{N}$ . Тогда

$$x^n = o(x^k), x \rightarrow 0 \Leftrightarrow \frac{x^n}{x^k} = x^{n-k} \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\Leftrightarrow n > k$$

$$x^n = o(x^k), x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow x^{n-k} \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow n < k$$

3)  $\cos x + 2\sqrt{x} = O(\sqrt{x}), x \rightarrow \infty$ , т.к.

$$\frac{\cos x + 2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 2 + \frac{\cos x}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2 \Rightarrow \frac{\cos x + 2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \text{ окр } \circ \text{ некот } U_\delta(+\infty)$$

**Замечание.** Важно понимать, что  $O(g)$  и  $o(g)$  — это классы функций, и знак равенства означает принадлежность этому классу. Поэтому все такие равенства читаются только слева направо. Например,  $x^2 = o(x)$  и  $x^3 = o(x)$  при  $x \rightarrow 0$ , однако  $x^2 \neq x^3$ .

$$\Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \alpha(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x) + \alpha(x) \cdot g(x)$$

**Замечание.**  $f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow f(x) - g(x) = o(g(x))$  при  $x \rightarrow a$ .  $''o(g(x))$

**Лемма.** При  $x \rightarrow a$  справедливы формулы:

1)  $o(f) \pm o(f) = o(f), O(f) \pm O(f) = O(f);$

2)  $o(f) = O(f);$  3)  $o(O(f)) = o(f), O(o(f)) = o(f);$

4)  $o(f) \cdot O(g) = o(fg).$

Т.к.  $\sin x \sim x, x \rightarrow 0$ , то  $\sin x = x + o(x), x \rightarrow 0$



## Дифференцируемые функции

### Определение производной.

Пусть на промежутке  $I$  задана функция  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  и точка  $a \in I$ .

**Определение.**  $f'(a) := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  — производная функции  $f$  в точке  $a$ .

Пример  $f(x) = \sin x$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2} \cdot \cos \frac{x+a}{2}}{\frac{x-a}{2}} = \cos a$$
$$(\sin x)' \Big|_{x=a} = \cos a$$

**Лемма.**  $\exists f'(a) \in \mathbb{R} \iff \exists A \in \mathbb{R} \quad f(x) = f(a) + A(x-a) + o(x-a), x \rightarrow a$ .

При выполнении одного из условий (а значит, обоих) функция  $f$  называется дифференцируемой в точке  $a$ .

$$\begin{aligned} \text{A } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} =: A &\iff \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A + \alpha(x) \iff \\ &\iff f(x) - f(a) = A(x-a) + \underbrace{\alpha(x)(x-a)}_{o(x-a)}, \quad x \rightarrow a \\ &\iff f(x) = f(a) + A(x-a) + o(x-a), \quad x \rightarrow a \quad \square \end{aligned}$$

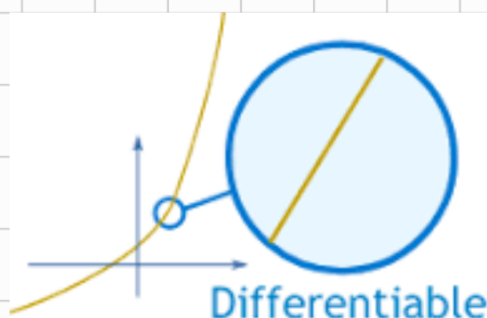
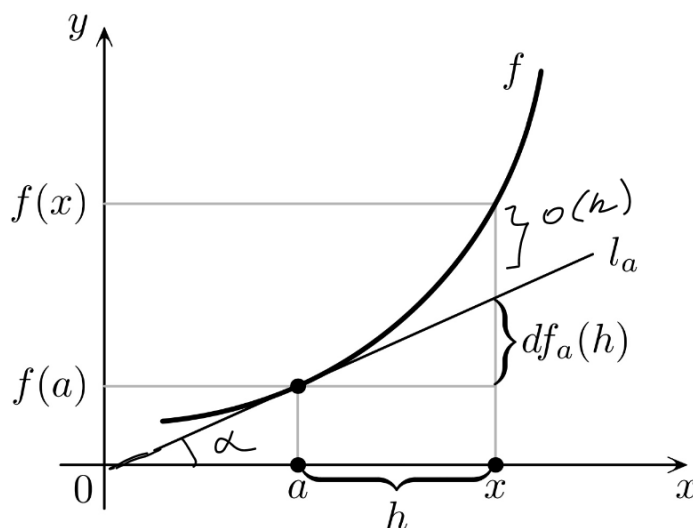
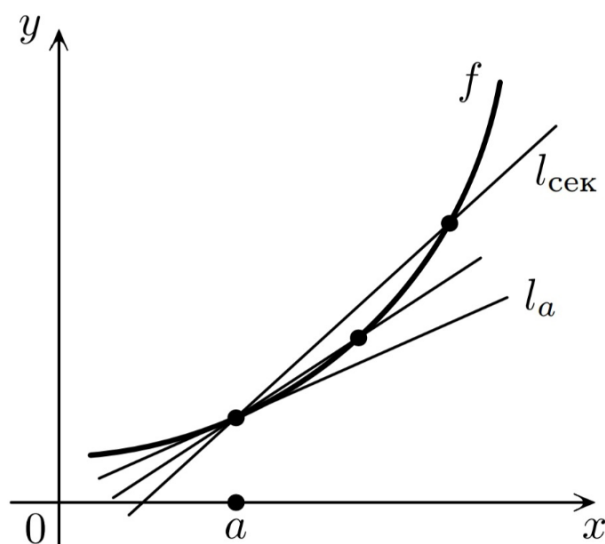
**Геометрический смысл производной.** Пусть функция  $f$  дифференцируема в точке  $a$ . Прямая  $\ell_a: y = f(a) + f'(a)(x-a)$  называется касательной к графику  $f$  в точке  $(a, f(a))$ . Из определения производной следует, что угловой коэффициент прямой  $y = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}(x - a) + f(a)$ , проходящей через точки  $(a, f(a))$  и  $(t, f(t))$  (и называемой секущей), стремится к угловому коэффициенту касательной при  $t \rightarrow a$ .

$$f'(a) = \operatorname{tg} \alpha$$

**Следствие.** Если функция  $f$  дифференцируема в точке  $a$ , то она непрерывна в точке  $a$ . Обратное неверно.

**Пример.** Функция  $f(x) = |x|$  непрерывна, но не дифференцируема в 0.

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow -0} \frac{|x| - 0}{x} = -1 \Rightarrow$$
$$\nexists f'(0)$$



Понятие производной можно обобщить на *односторонние производные*.

$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  — правая производная  $f$  в точке  $a$ .

$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  — левая производная  $f$  в точке  $a$ .

## Правила дифференцирования

**Теорема 1.** Пусть  $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Если функции  $f$  и  $g$  дифференцируемы в точке  $a$ , то в этой точке дифференцируемы функции  $\alpha f + \beta g$ ,  $fg$  и при дополнительном условии  $g \neq 0$  на  $I$  также и  $\frac{f}{g}$ . При этом

$$1) (\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a);$$

$$2) (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a);$$

$$3) \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

**Теорема 2** (производная композиции). Пусть  $I, J \subset \mathbb{R}$  — промежутки,  $f: I \rightarrow J$  и  $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ . Если функция  $f$  дифференцируема в точке  $a$ , функция  $g$  дифференцируема в точке  $b = f(a)$ , то композиция  $g \circ f: I \rightarrow \mathbb{R}$  дифференцируема в точке  $a$ , причем  $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$ .

**Теорема 3** (производная обратной функции). Пусть функция  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна и строго монотонна на промежутке  $I$ . Если  $f$  дифференцируема в точке  $a \in I$  и  $f'(a) \neq 0$ , то обратная функция  $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$  дифференцируема в точке  $b = f(a)$ , причем  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ .

**Определение.** Говорят, что функция  $f$  дифференцируема на множестве  $D$ , если она дифференцируема в каждой точке из  $D$ . Функция  $x \mapsto f'(x)$ ,  $x \in D$ , также называется *производной* функции  $f$  и обозначается  $f'$ .



Док-м, например, правило дифференцирования произведения

$$f(x) \cdot g(x) - f(a)g(a) = f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)$$

$$\frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \underbrace{g(x)}_{\substack{\downarrow \\ g(a)}} \underbrace{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}_{\substack{\downarrow \\ f'(a)}} + f(a) \underbrace{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}_{\substack{\downarrow \\ g'(a)}}$$

Следовательно,  $\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$

### Таблица производных

1.  $c' = 0$ ;
2.  $(a^x)' = a^x \ln a$ ,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ;
3.  $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ ,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ;
4.  $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ;
5.  $(\sin x)' = \cos x$ ;
6.  $(\cos x)' = -\sin x$ ;
7.  $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ ;
8.  $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$ ;
9.  $(\arcsin x)' = -(\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ;
10.  $(\operatorname{arctg} x)' = -(\operatorname{arcctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$ .